

后载体 v10 · 载荷与截面评审

冻结几何、质量分配与方向范围

绑定 candidate_v10 的 7 件 STEP；冻结 manifest SHA256：
a1bf4b9a1c1ba6f2c72561787dbb3e8c7510f9207c117fc08eef9e93a9cb681d

冻结前后全部零件字段一致，状态/来源字段更新。逐件 STEP SHA、R/t/link_frame 及连续芯检查见结构 JSON。所有质量为设计筛查输入，不能替代最终总装称重。

冻结 quick 25.92615848 g 重基，退休旧鞋、M2x8、VMQ、5413；PEEK 路径 26.120873 g，加入适配件及 INPUT 螺钉后 27.596918 g。全组 COM world = [-25.546683, -37.632315, 61.972108] mm。现有线桥上限 3.247075 g 只加至共享 INPUT 惯性；SSHS 厂家名义 0.11 g、工程上限 0.121 g。

108 工况：5g / 10g / 3 N@全组COM，各配六个有符号世界方向与独立 J01 0.2 N 六向。共享 INPUT 另加两现装线各 0.2 N 轴向正负，共 432 工况；旧每线 5 N 为裸桥台架项。力球界允许主力/J01任意独立方向；共同惯性保持同向，未假定角加速度。

任意方向球界	5g	10g	3 N验证
PEEK 力矩范数上界 N·mm	33.837	62.465	67.484
共享 INPUT 力矩范数上界 N·mm	53.160	92.242	99.996
PEEK 单颗附加拉 / 剪力上界 N	12.608 / 8.000	23.412 / 14.785	25.434 / 16.046
INPUT 单颗附加拉 / 剪力上界 N	15.110 / 8.740	27.025 / 15.894	30.086 / 17.118

实际连续芯与含直接横剪的名义模型

PEEK 根部 L 芯 A=14.9384 mm²；另取其中完整 1.48×7.58 mm 矩形统一算弯曲和扭转。所有采用的连续芯差集均为严格 0。仅对完整矩形加入直接横剪 1.5V/A，与 Saint-Venant 扭剪幅值保守相加；不对孔槽净面套用该系数。

3 N 名义模型 (MPa)	六轴，含直接剪切	任意方向球界
PEEK 根部降阶矩形 VM	18.251	20.486
7075 低过渡芯 VM	18.633	27.588
7075 高梁芯 VM	10.621	12.998
7075 耳颈芯 VM	54.827	57.030

限于给定传递力矩的棱柱梁模型；不能作为分支支架真实最大应力。两耳分流、短梁约束翘曲、孔边/凹角 Kt、接触刚度及疲劳另验。旧结构 JSON 的 VM 字段只含正应力与扭剪；完整值引用球界报告。

有限接触、残余预紧与首件门槛

明确极性的六分量平衡

两螺钉拉/剪+真实有限压面完整平衡 $F_x/F_y/F_z/M_x/M_y/M_z$ ，最大残差 2.843×10^{-14} 。PEEK 双侧条带 Y28.01. . 28.39 / 31.61. . 31.99、Z7.61. . 14.39，每条 2.5764 mm^2 ；INPUT 四个耳帽均实核在材料内。原更长左条带不完整，已拒绝。该反力构造不等于真实弹性压力分布。

按真实共享面 $A=24.19734578 \text{ mm}^2$ 及非对称惯性（含避让/角缺口）建立线性面压；INPUT 为两个 OD3.8 / ID2.2 金属环。等残余预紧 P 下 $C=2P-F_x$ ，在包含实际面的外矩形角点检查不张开。下表是该条件模型的充分值，不是装配设定值或通用必需下限。

任意力球：每颗等残余预紧 N	5g	10g	3 N
PEEK 两新螺钉	21.940	40.696	43.911
INPUT 两原轴螺钉	27.977	50.183	51.321

不张开不等于不滑。仿射摩擦牵引场平衡面内力和扭矩；以残余 75 N/颗举例，3 N球界所需充分 μ 为 PEEK 0.813、INPUT 0.980；100 N/颗为 0.451、0.477。未采用或证明任何 μ ，也未建议如此预紧 PEEK。零摩擦承压路线须验证 D2.2 对 M2 的名义径向 0.1 mm 余隙、位移、孔壁承压及循环损伤。

薄环、螺纹和热态允许窗口尚待实测

下侧 SSHS 实际头承压面积 8.530139876 mm^2 ，上侧 8.765043504 mm^2 ；下环截去 2.680%，孔到下边净距 0.7 mm，沉孔底仅 1 mm。不可按完整环或 2.2 mm 厚法兰核算。外载螺钉拉力还需叠加实际预紧，再验该薄座、PEEK牙峰/拔出/劈裂与金属耳孔。

PEEK 几何插入 3.0 mm，完整成形有效牙 $\geq 2.5 \text{ mm}$ 须量规/首件剖验。热态残余预紧下界与螺纹/面压可承受的上界必须同时成立，允许窗口目前 OPEN。用实际最高温度与保温时间测残余力、滑移、角位移及联合载荷后损伤。

NBK 官方 SSHS：SUSXM7、A2-50；不能继承 INPUT 的 A2-70。SSHS-M2-4 表列最大 0.18 N·m 不是 PEEK 建议扭矩。官方网页由 web 工具读取成功，普通下载 403；精确 URL/短摘录/表项已转录，未冒称原始 HTML 归档。

Victrex450G 官方 2026-03：23° C拉伸模量4000 MPa；125/175° C弯曲应力85/19 MPa；120° C压缩应力70 MPa。均为典型树脂数据，非机加工件许用，缺高温模量/长期蠕变/松弛曲线。不得以85 MPa除以上述VM宣称安全系数或通过。

复核文件与适用边界

详表：candidate_v10_structural_review.json；v10_six_component_joint_equilibrium.json；v10_contact_geometry.json；v10_contact_and_sphere_review.json。来源：NBK_SSHS_official_web_evidence.json、Victrex_450G_official_2026-03.pdf。所有哈希及路径见 v10_review_index.json；详细中文说明见 README_v10_zh.md。全域碰撞、五流道与装配扫描由主代理独立检查。